

N 944

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

2026 III 11 1100 -N 944- SCIENCE AND TECHNOLOGY (72)—PART I (U)
(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 8)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات حل کرنا لازمی ہے۔
 - (ii) کیلکولیٹر (Calculator) کا استعمال منع ہے۔
 - (iii) بائیں جانب کے اعداد سوالات کے کل نمبرات ظاہر کرتے ہیں۔
 - (iv) معروضی سوالات نمبر [1 (A)] کے لئے صرف اوّلین کوشش کی قدر پیمائی ہوگی۔
 - (v) سائنسی نظریہ سے جہاں ضروری ہو، صاف و نامزد شکلیں بنائیے۔
- 5 صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے : (A) 1.

(i) سطح زمین پر جسم کی گریز ثقلی قوت V_{esc} ----- ہے۔

$$\sqrt{\frac{GM}{R}} \quad (A)$$

$$2\sqrt{\frac{GM}{R}} \quad (B)$$

$$\sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (C)$$

$$\sqrt{\frac{GM}{2R}} \quad (D)$$

2/N 944

(ii) جدید دوری جدول میں ادھات ----- بلاک میں ہے۔

(A) s -بلاک

(B) p -بلاک

(C) d -بلاک

(D) f -بلاک

(iii) 100Ω (اوہم) والے مزاحمتی تار سے 10 سیکنڈ کے لئے ایک ایمپیر (A)

برقی روگزاری جائے تو ----- حرارت حاصل ہوگی۔

(A) 10 J

(B) 10000 J

(C) 0.1 J

(D) 1000 J

(iv) ہیرے کا انحراف نما ----- ہے۔

(A) 2.42

(B) 1.54

(C) 1.36

(D) 1.50

3/N 944

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

(v) ایک صحت مند آنکھ کی واضح بینائی کے لئے کم سے کم فاصلہ :

(A) 50 سم

(B) 75 سم

(C) 25 سم

(D) 22 سم

5

(B) مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھئے :

(i) متفرق مجو علیحدہ کیجئے :

کھانا پکانا، پھلوں کا پکنا، دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا، برف کا پانی میں تبدیل ہونا۔

(ii) پہلی جوڑی کا مشاہدہ کر کے دوسری جوڑی کو مکمل کیجئے :

کمیت : کلوگرام :: وزن : -----

(iii) ذیل کا بیان صحیح ہے غلط لکھئے :

“4°C پر پانی کا حجم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔“

(iv) جوڑیاں لگائیے :

گروپ 'B'

گروپ 'A'

(a) تپش پیم (Thermometer) میکا لگی توانائی

(b) درجہ حرارت ناپنے کے لئے

(c) برق رواں (E-current) ناپنے کے لئے

(v) نور کی بنفشی شعاعیں بکھرنے پر اس کا طول موج کیا ہوگا ؟

4/N 944

.2

(A) سائنسی وجوہات لکھئے (کوئی دو):

4

(i) ساکن ارضی سیارے شمالی یا جنوبی قطبی علاقوں کا مشاہدہ کرنے کے لئے کارآمد نہیں ہے۔

(ii) تماسی عامل نکل کی موجودگی میں نباتی تیل کا ہائیڈروجنیشن (Hydrogenation) ہو کر نباتی گھی حاصل کرتے ہیں۔

(iii) گروپ میں اوپر سے نیچے جاتے ہوئے جوہری نصف قطر بتدریج بڑھتا ہے۔

(B) ضمنی سوال حل کیجئے (کوئی تین):

6

(i) مخلوط دھات سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیجئے۔

(ii) عمل تکسید اور عمل تحویل میں فرق واضح کیجئے۔

(iii) بینزین کا سالماتی فارمولہ اور ساختی فارمولہ لکھئے۔

(iv) ٹنکشن کا ایک برقی بلب گھر کے برقی رو میں جوڑا گیا ہے۔ گھر میں بجلی 220 V کے برقی قوتی کے فرق سے چلتی ہے۔ جب بلب شروع (on) کیا جاتا ہے تو اس میں سے 0.45 A برقی رو گزرتی ہو تو بلب کتنے W برقی طاقت کا ہونا چاہیے؟ اگر یہ بلب 10 گھنٹے جاری رہے تو کتنے یونٹ (Unit) بجلی خرچ ہوگی؟

(v) قوس قزح بیک وقت کی قدرتی عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے نور کا بکھرنا، انحراف نور اور اندرونی انعکاس۔ اس جملے کی وضاحت کیجئے۔

5/N 944

Seat Number

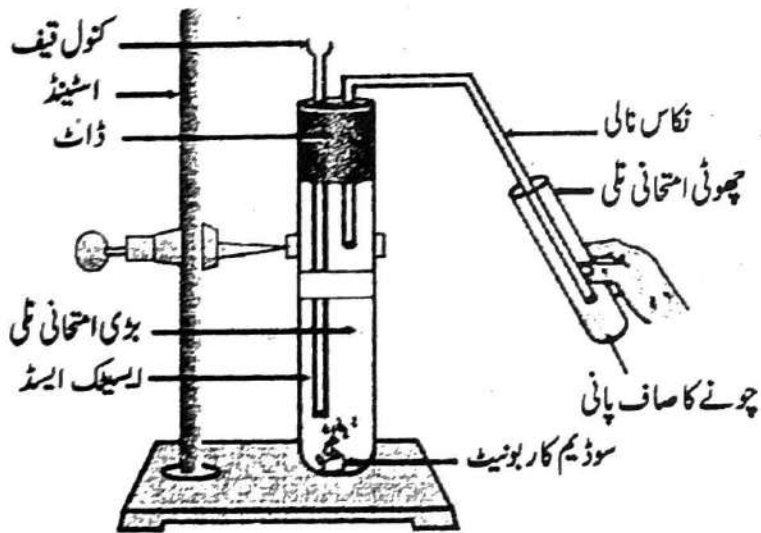
--	--	--	--	--	--	--

15

3. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھئے (کوئی پانچ):

- (i) اگر زمین کی کمیت اس کی اصل کمیت کے 4 گنا ہو تب زمین سے 35780 کلومیٹر کی بلندی پر ایک مدار میں مصنوعی سیارے کو ایک گردش مکمل کرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا؟

(ii) مندرجہ ذیل شکل کا مشاہدہ کیجئے اور سوالات کے جواب لکھئے:



- (a) بڑی امتحانی نلی میں بلبوں (Effervescence) کی شکل میں نکلنے والی گیس کونسی ہے؟

- (b) چونے کے پانی کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟

- (c) اس سے متعلق کیمیائی مساوات لکھئے۔

6/N 944

(iii) اقتباس کو پڑھیے اور ذیل کے جواب لکھئے :

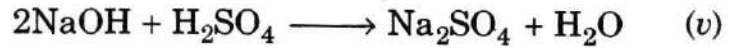
گرم اور سرد اشیاء کے درمیان حرارت کے تبادلے کے دوران سرد شے کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے اور گرم شے کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ دونوں انتہا کے درجہ حرارت یکساں نہ ہو جائے۔ اس عمل میں گرم شے حرارت خارج کرتی ہے اور سرد شے حرارت جذب کر لیتی ہے۔ لیکن یہ عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب دونوں اشیاء ایک ہی نظام (System) میں ہوں یعنی اکٹھا ہوں۔ اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو نہ تو حرارت جذب ہوگی نہ خارج۔

(a) حرارت کی منتقلی کہاں سے کہاں ہوتی ہے؟

(b) ایسی حالت میں حرارت کا کون سا اصول یا کلیہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟

(c) یہ اصول مختصراً کیسے بیان کیا جاسکتا ہے؟

(iv) برقی موٹر کی صاف ستھری نامزد شکل بنائیے اور اس کا اصول لکھئے۔



واضح کیجئے کہ درج بالا کیمیائی مساوات متوازن ہے یا نہیں اس میں موجود عامل اور حاصل کئے جوہروں کی تعداد جدول کی خالی جگہ میں لکھئے۔

عناصر (Elements)	محاصل اشیاء (بائیں جانب) جوہروں کی تعداد	حاصل اشیاء (دائیں جانب) جوہروں کی تعداد
Na		2
O		
H		
S	1	

7/N 944

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

(vi) دیئے ہوئے بیان کی مدد سے نام لکھئے :

(a) دوسرے اور تیسرے دور میں ادھات نما

(b) تیسرے دور میں ادھات

(c) گرفت والے دو عناصر

(vii) درج ذیل جدول کے تین ستونوں میں تعلق کو ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق

دوبارہ جدول بنا کر لکھئے :

III	II	I
مرکز کے قریب صفر	m/s^2	وزن (a)
ساری کائنات میں یکساں	Nm^2/kg^2	ثقلی اسراع (b)
بلندی پر منحصر ہے	N	ثقلی مستقل (c)

(viii) سراب سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی حالت میں نظر آتی ہے؟ کوئی ایک مثال

دیجئے۔

8/N 944

5 ذیل کے سوالوں کے جواب لکھئے (کوئی ایک): 4

2 (a) (i) مقعر عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والا عکس کی شکل بنائیے۔

1 (b) کس نوعیت کا عکس حاصل ہوا، بیان کیجئے۔

2 (c) اگر مقعر عدسہ کا طول ماسکہ 25 سم ہے، تو عدسے کی طاقت معلوم کیجئے۔

1 (a) (ii) ایلومینیم کی تحصیل کے اہم مراحل لکھئے۔

2 (b) ایلومینا کا نقطہء پگھلاؤ کیا ہے؟ اسے کیسے کم کیا جاتا ہے؟

(c) ایلومینا کے برق پاشیدگی (Electrolysis) میں بار بار منفی قطب (Anodes) کے

2 بدلنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟